



BEE SMART



PROBLEMA

- Scaderea numărului de albine influențează
- producția de alimente
- biodiversitatea
- echilibrul naturii

Elevii nu cunosc beneficiile mierii și cât de benefică e pentru organism în înlocuirea produselor dulci

OBIECTIVE

- explicarea rolului albinelor
- conștientizarea impactului poluării
- învățare prin experiment

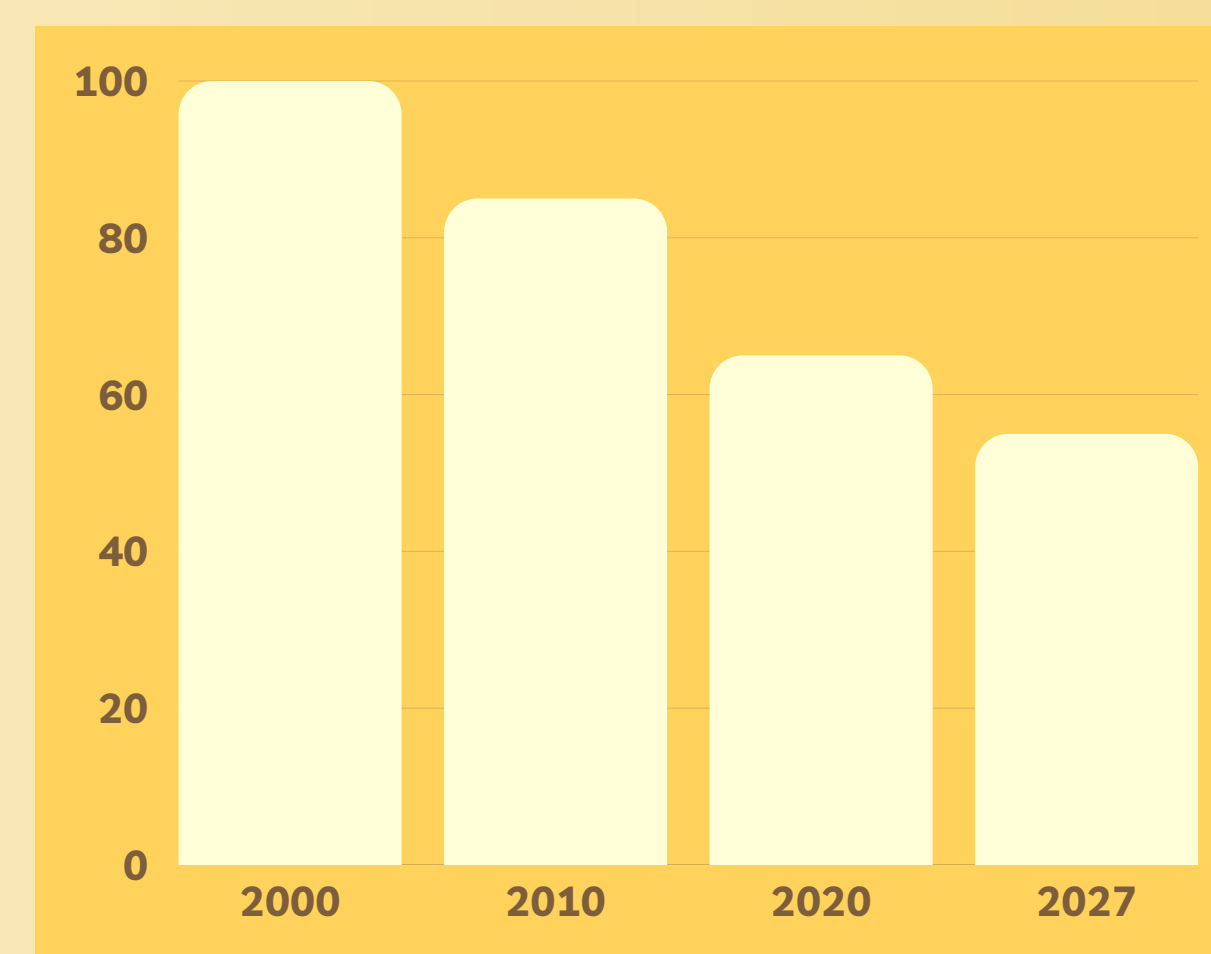
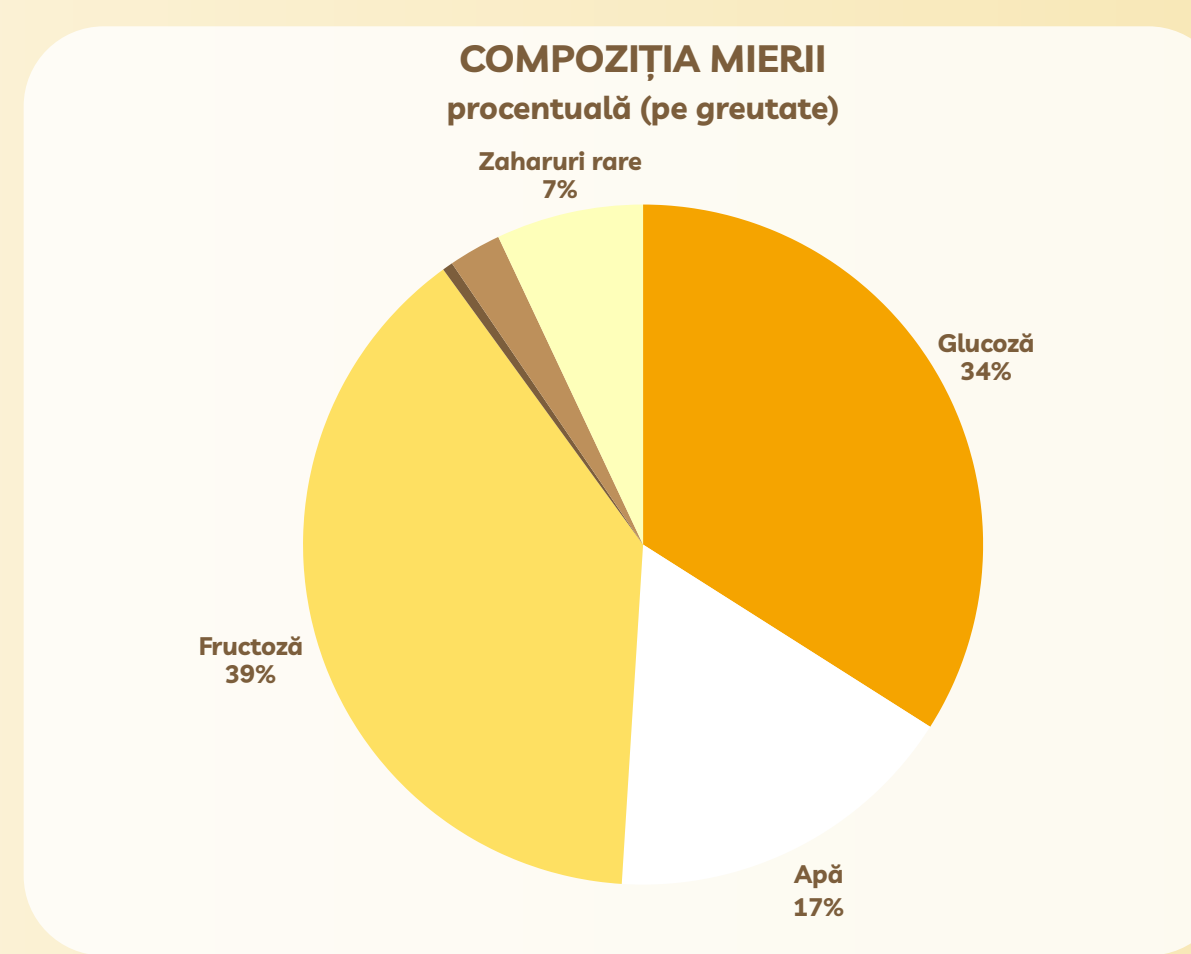
INOVAȚIE

- model matematic simplificat
- Simulatorul BeeSmart folosește o formulă simplificată pentru a arăta cum diferiți factori influențează polenizarea

IDEEA PROIECTULUI

O platformă educațională interactivă care explică rolul albinelor prin:

- informații vizuale
- quiz pe niveluri
- simulator de ecosistem



DEZVOLTĂRI VIITOARE

- Integrare date reale
Conectarea aplicației la surse reale de date despre mediu (temperatură, poluare, număr de albine).
- Funcții avansate de predicție
Estimarea evoluției ecosistemului în timp, în funcție de factorii introduși.

IMPACT

- elevii înțeleg mai ușor natura
- dezvoltă gândire critică
- devin mai responsabili față de mediu

REZULTATE

- site educațional modern
- alternative sănătoase de alimentație
- quizzuri interactive
- simulator care arată efectele asupra:
 1. polenizării
 2. agriculturii
 3. biodiversității

$$P = B \times H \times (1 - R)$$

B = procentul de albine
H = calitatea habitatului
R = riscul (poluare + pesticide)
P = polenizare

Cu cât sunt mai puține albine și mai multe pesticide, cu atât polenizarea scade.

Acest lucru reflectă realitatea: albinele sunt esențiale pentru plante și pentru hrană.

Nivel Expert BeeSmart

16

Ce consecință poate avea dispariția albinelor?

Creșterea biodiversității

Afectarea ecosistemelor și agriculturii

Mai multă miere

Dispariția tuturor insectelor

